

Cahier de tests utilisateur - MADAPORC

Application de gestion d'elevage porcin (Spring Boot MVC + JSP + PostgreSQL).

Ce document liste tous les tests fonctionnels a realiser manuellement pour valider le projet avant livraison. Chaque ligne est un cas de test : effectuez l'action, comparez au resultat attendu, puis remplissez la colonne Statut.

Comment utiliser ce cahier

- Colonne **Statut** : ecrire **OK** si le comportement est conforme, **KO** sinon.
- Colonne **Remarques** : en cas de KO, noter le probleme observe (message, capture, etape qui bloque).
- Testez de preference dans l'ordre des sections (l'authentification et la creation de donnees conditionnent les tests suivants).
- Testez avec les deux roles (ADMIN et GESTIONNAIRE) pour la partie controle d'accès.

Prerequis et demarrage

Element	Valeur
Base de donnees	PostgreSQL, base madaporc (voir application.properties)
Lancement	mvn spring-boot:run (ou depuis l'IDE)
URL	http://localhost:8082/
Navigateurs a tester	Chrome/Brave + Firefox (au moins un des deux)

Comptes de test

Role	Email	Mot de passe
ADMIN	admin@madaporc.local	(mot de passe defini a l'installation - a completer)
GESTIONNAIRE	(a creer via le module Utilisateurs)	(a completer)

Note : le compte GESTIONNAIRE doit etre cree par l'ADMIN (section 18) avant de pouvoir tester le controle d'accès (section 1).

Repartition des tests par membre

Repartition par module fonctionnel (chaque membre teste des domaines complets et coherents). Noms deduits des auteurs Git : ajustez si besoin.

Membre	Perimetre (modules)	Sections	Tests	Nb
Miaro	Authentification & acces, Securite & session	1, 24	AUTH-01..14, SEC-01..05	19

Membre	Perimetre (modules)	Sections	Tests	Nb
Sarobidy	Navigation & interface, Interactions JS cote client	2, 22	NAV-01..06, JS-01..14	20
Noah	Tableau de bord, Notifications, Temps reel & e-mail	3, 20, 23	DASH-01..13, NOT-01..03, NTF-01..06	22
Fanilo	Lots de porcs, Calendrier	5, 4	LOT-01..16, CAL-01..05	21
Micka - Tsanta	Reproduction (Groupes, Analyse, Alertes), Import/Export	6, 7, 8, 19	REP-01..08, ANA-01..04, ALE-01..04, IMP-01..08	24
Davida	Sante (Vaccins, Vaccinations, Suivis), Rapports	9, 10, 11, 17	VAC-01..04, VCN-01..04, SUI-01..04, RAP-01..09	21
Manoa	Commerce (Clients, Ventes), Utilisateurs	12, 13, 18	CLI-01..06, VEN-01..11, USR-01..06	23
Mandresy	Stocks & Finance (Ingredients, Mouvements, Depenses), Robustesse	14, 15, 16, 21	ING-01..05, MVS-01..05, DEP-01..05, ROB-01..08	23

Total : 173 tests.

Points de coordination :

- Comptes ADMIN requis : Mandresy (Depenses), Miaro (Import/Export), Manoa (Utilisateurs) doivent disposer d'un compte ADMIN.
- Mika (controle d'accès) a besoin des deux comptes : un ADMIN et un GESTIONNAIRE.
- Manoa cree d'abord un compte GESTIONNAIRE (USR-02) : il sert aussi a Mika pour la section 1.
- Les tests transverses (JS, Notifications, Robustesse) peuvent croiser plusieurs modules : signaler tout KO au membre propriétaire du module concerne.

1. Authentification et controle d'accès

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
AUTH-01	Se connecter avec email + mot de passe ADMIN valides	Redirection vers le tableau de bord, nom affiche en haut a droite		
AUTH-02	Se connecter avec un mot de passe incorrect	Message "Email ou mot de passe incorrect, ou compte desactive", reste sur login		
AUTH-03	Se connecter avec un email inconnu	Meme message d'erreur, pas d'accès		
AUTH-04	Se connecter avec un compte desactive	Message d'erreur, connexion refusee		

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
AUTH-05	Champ email ou mot de passe vide puis valider	Connexion refusee (pas de plantage)		
AUTH-06	Acceder a une URL interne (ex: /dashboard) sans etre connecte	Redirection automatique vers la page de login		
AUTH-07	Se deconnecter (Deconnexion dans le menu)	Retour a la page de login, session fermee		
AUTH-08	Apres deconnexion, cliquer "Precedent" du navigateur	Ne redonne pas acces aux pages internes (redirige vers login)		
AUTH-09	Connecte en GESTIONNAIRE, ouvrir /utilisateurs	Acces refuse (erreur 403 "Acces reserve a l'administrateur")		
AUTH-10	Connecte en GESTIONNAIRE, ouvrir /depenses	Acces refuse (403)		
AUTH-11	Connecte en GESTIONNAIRE, ouvrir /imports (Import/Export)	Acces refuse (403)		
AUTH-12	Connecte en GESTIONNAIRE, lancer un export Excel/PDF (/exports)	Acces refuse (403)		
AUTH-13	Connecte en ADMIN, ouvrir Utilisateurs, Depenses, Import/Export	Acces autorise a tous les modules		
AUTH-14	Menu lateral masque-t-il Utilisateurs/Depenses/Import pour un GESTIONNAIRE ?	A verifier : les entrees reservees ne doivent pas etre utilisables par le GESTIONNAIRE		

2. Navigation et interface generale

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
NAV-01	Cliquer chaque entree du menu lateral	Chaque lien ouvre la bonne page sans erreur		
NAV-02	Verifier la surbrillance du menu	L'entree de la page courante est mise en evidence (etat actif)		
NAV-03	Verifier le fil d'Ariane en haut	Correspond a la page affichee		
NAV-04	Reduire la fenetre / mobile : bouton menu	Le menu s'ouvre et se ferme correctement		

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
NAV-05	Coherence visuelle (couleurs, boutons, titres)	Theme homogene sur toutes les pages		
NAV-06	Titre de page non duplique	Le titre n'apparait qu'une fois (pas de doublon topbar + contenu)		

3. Tableau de bord

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
DASH-01	Ouvrir le tableau de bord	Tous les indicateurs (KPI) s'affichent sans erreur		
DASH-02	Verifier "Lots actifs" et "porcs actifs"	Valeurs coherentes avec le module Lots		
DASH-03	Verifier "Groupes actifs" et "mises bas proches"	Coherent avec Reproduction		
DASH-04	Verifier "Ventes du mois", "Depenses du mois", "Benefice net"	Chiffres coherents avec Ventes/Depenses du mois en cours		
DASH-05	Benefice net negatif	Affiche en rouge / signale negatif		
DASH-06	Bandeau "Alertes prioritaires"	Compte mises bas, stocks faibles, alertes sanitaires corrects		
DASH-07	Graphique : onglet Finances	Affiche ventes/depenses/benefice		
DASH-08	Graphique : onglet Reproduction	Affiche aptitude et fertilite		
DASH-09	Graphique : onglet Cheptel	Affiche l'evolution sur 12 mois		
DASH-10	Tableau "Mises bas a venir"	Liste correcte, colonne "jours restants" calculee		
DASH-11	Tableau "Alertes stock alimentaire"	Ingredients sous le seuil listes		
DASH-12	Bouton "Generer un rapport"	Ouvre la page Rapports		
DASH-13	Base vide (aucune donnee)	Etats vides affiches proprement, pas d'erreur ni valeurs incoherentes		

4. Calendrier

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
CAL-01	Ouvrir le calendrier	Le calendrier s'affiche sur le mois courant		
CAL-02	Les evenements apparaissent (mises bas, vaccinations, ventes)	Evenements positionnes aux bonnes dates		
CAL-03	Changer de mois (precedent/suivant)	Les evenements se mettent a jour		
CAL-04	Cliquer un evenement	Detail lisible / accessible		
CAL-05	Verifier la coherence des recettes affichees	Les ventes non validees ne doivent pas etre comptees comme recettes (voir vigilance F-05)		

5. Cheptel - Lots de porcs

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
LOT-01	Ouvrir la liste des lots	Liste affichee avec pagination		
LOT-02	Rechercher / filtrer un lot	Le filtre retourne les bons resultats		
LOT-03	Ouvrir le formulaire "Nouveau lot"	Formulaire affiche avec races et statuts		
LOT-04	Creer un lot NAISSANCE (champs valides)	Enregistrement OK, redirection vers le detail		
LOT-05	Creer un lot ACHAT avec prix d'achat renseigne	Lot cree ET une depense correspondante enregistree		
LOT-06	Creer un lot ACHAT sans prix d'achat	Comportement a verifier (voir vigilance F-03 : aucune depense enregistree)		
LOT-07	Soumettre le formulaire avec champs obligatoires vides	Message d'erreur / refus, pas d'enregistrement		
LOT-08	Saisir une quantite negative ou zero	Refus ou message d'erreur		
LOT-09	Modifier un lot existant	Modifications enregistrees, pas de doublon cree		
LOT-10	Ouvrir le detail d'un lot	Informations, effectif, historique affichees		

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
LOT-11	Ajouter un mouvement de lot (entree/sortie/mortalite)	Effectif du lot mis a jour en consequence		
LOT-12	Consulter les mouvements d'un lot	Historique complet et coherent		
LOT-13	Ajouter une pesee	Pesee enregistree, poids/date visibles		
LOT-14	Consulter l'historique des pesees	Liste triee, evolution du poids visible		
LOT-15	Archiver un lot	Le lot passe en archive et sort des listes actives		
LOT-16	Verifier l'impact sur le tableau de bord	"Lots actifs" diminue apres archivage		

6. Reproduction - Groupes

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
REP-01	Ouvrir la liste des groupes de reproduction	Liste affichee		
REP-02	Creer un groupe (lot femelle, male, dates)	Groupe cree, date prevue de mise bas calculee		
REP-03	Formulaire avec donnees manquantes	Refus / message d'erreur		
REP-04	Ouvrir le detail d'un groupe	Informations completes (lots, dates, statut)		
REP-05	Ouvrir "Confirmer la mise bas"	Formulaire de confirmation affiche		
REP-06	Confirmer une mise bas (nombre de porcelets, date)	Mise bas enregistree, lot de naissance cree, statut mis a jour		
REP-07	Cloturer un groupe	Groupe cloture, sort des groupes actifs		
REP-08	Verifier l'impact tableau de bord / calendrier	Mise a jour des mises bas proches et du taux de fertilite		

7. Reproduction - Analyse reproductive

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
ANA-01	Ouvrir "Analyse reproductive"	Liste des lots analysables affichee		
ANA-02	Ouvrir l'analyse d'un lot	Detail de l'analyse affiche		
ANA-03	Generer/mettre a jour l'analyse d'un lot	Analyse (re)calculee, indicateurs mis a jour		
ANA-04	Lot sans donnee suffisante	Message ou etat vide clair, pas d'erreur		

8. Reproduction - Alertes

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
ALE-01	Ouvrir la liste des alertes	Alertes affichees (non lues distinguees)		
ALE-02	Marquer une alerte comme lue	L'alerte passe en "lue"		
ALE-03	Marquer une alerte comme traitee	L'alerte passe en "traitee" et sort des alertes actives		
ALE-04	Verifier le badge du menu "Alertes"	Le compteur correspond au nombre d'alertes non traitees		

9. Sante - Vaccins

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
VAC-01	Ouvrir la liste des vaccins	Liste affichee		
VAC-02	Creer un vaccin	Enregistrement OK, apparait dans la liste		
VAC-03	Modifier un vaccin	Modifications enregistrees		
VAC-04	Champs obligatoires vides	Refus / message d'erreur		

10. Sante - Vaccinations

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
VCN-01	Ouvrir la liste des vaccinations	Liste affichee		
VCN-02	Enregistrer une vaccination (lot, vaccin, date)	Vaccination enregistree		

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
VCN-03	Vaccination avec rappel/date future	Apparait dans les vaccinations a venir (dashboard/calendrier)		
VCN-04	Champs manquants	Refus / message d'erreur		

11. Sante - Suivis sanitaires

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
SUI-01	Ouvrir la liste des suivis sanitaires	Liste affichee		
SUI-02	Creer un suivi (lot, maladie, traitement, date)	Suivi enregistre		
SUI-03	Champs manquants	Refus / message d'erreur		
SUI-04	Verifier l'apparition dans les rapports sanitaires	Le suivi remonte dans le rapport sanitaire (section 17)		

12. Commerce - Clients

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
CLI-01	Ouvrir la liste des clients	Liste affichee avec pagination		
CLI-02	Creer un client	Enregistrement OK		
CLI-03	Modifier un client	Modifications enregistrees		
CLI-04	Ouvrir le detail d'un client	Informations + historique d'achats affiches		
CLI-05	Champs obligatoires vides	Refus / message d'erreur		
CLI-06	Donnee en double (ex: meme telephone/email si unique)	Comportement attendu verifie (refus ou accepte selon regle)		

13. Commerce - Ventes

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
VEN-01	Ouvrir la liste des ventes	Liste avec statuts (BROUILLON / VALIDEE / ANNULEE)		

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
VEN-02	Creer une vente (client, lots, quantites, prix)	Vente creee en BROUILLON, redirection vers le detail		
VEN-03	Ajouter plusieurs lignes de vente	Total recalcule correctement		
VEN-04	Saisir un prix unitaire a 0	Comportement a verifier (voir vigilance F-07 : prix 0 accepte)		
VEN-05	Quantite superieure au stock du lot	Refus ou controle attendu		
VEN-06	Valider une vente	Statut passe VALIDEE, effectif du lot decremente		
VEN-07	Verifier l'impact sur le chiffre d'affaires (dashboard)	CA du mois augmente du montant de la vente validee		
VEN-08	Annuler une vente validee	Statut ANNULEE, effectif reintegre (voir vigilance F-04 sur l'etiquette du mouvement)		
VEN-09	Telecharger le reçu PDF d'une vente	PDF genere et lisible		
VEN-10	Modifier une vente existante	ATTENTION : verifier qu'aucun doublon n'est cree (voir vigilance F-01)		
VEN-11	Reçu PDF d'une vente inexistante (id invalide)	Erreur 404 propre, pas de plantage		

14. Stocks et Finance - Ingredients

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
ING-01	Ouvrir la liste des ingredients	Liste affichee		
ING-02	Creer un ingredient (unite, seuil d'alerte, stock)	Enregistrement OK		
ING-03	Modifier un ingredient	Modifications enregistrees		
ING-04	Ingredient sous le seuil d'alerte	Signale en "stock faible" (liste + dashboard)		
ING-05	Champs obligatoires vides / valeurs negatives	Refus / message d'erreur		

15. Stocks et Finance - Mouvements de stock

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
MVS-01	Ouvrir la liste des mouvements de stock	Liste affichee		
MVS-02	Enregistrer une ENTREE de stock	Stock de l'ingredient augmente		
MVS-03	Enregistrer une SORTIE de stock	Stock de l'ingredient diminue		
MVS-04	Sortie superieure au stock disponible	Refus ou controle attendu		
MVS-05	Mouvement faisant passer sous le seuil	Alerte stock faible declenchee		

16. Finance - Depenses (ADMIN uniquement)

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
DEP-01	Ouvrir la liste des depenses	Liste affichee, total correct		
DEP-02	Creer une depense (categorie, montant, date)	Enregistrement OK		
DEP-03	Montant a 0 ou negatif	Refus / message d'erreur		
DEP-04	Depense sans categorie	Verifier le comportement reel vs message (voir vigilance F-06)		
DEP-05	Impact sur le total des depenses du mois (dashboard)	Depenses du mois mises a jour		

17. Rapports

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
RAP-01	Ouvrir la page Rapports	Formulaire de dates + cartes de rapports affiches		
RAP-02	Calculer le bilan financier sur une periode	Total ventes, total depenses, benefice net corrects		
RAP-03	Periode sans donnee	Resultats a 0, pas d'erreur		
RAP-04	Date debut posterieure a date fin	Comportement gere (message ou resultat vide)		

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
RAP-05	Generer le PDF Sanitaire	PDF telecharge, contenu coherent		
RAP-06	Generer le PDF Commercial	PDF telecharge, contenu coherent		
RAP-07	Generer le PDF Financier	PDF telecharge, contenu coherent		
RAP-08	Generer le PDF Reproduction	PDF telecharge, contenu coherent		
RAP-09	Telecharger l'export global Excel	Fichier Excel telecharge et ouvrable		

18. Administration - Utilisateurs (ADMIN uniquement)

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
USR-01	Ouvrir la liste des utilisateurs	Liste affichee avec role et statut		
USR-02	Creer un utilisateur GESTIONNAIRE	Compte cree, connexion possible avec ce compte		
USR-03	Creer un utilisateur avec un email deja existant	Refus / message d'erreur (email unique)		
USR-04	Modifier un utilisateur	Modifications enregistrees		
USR-05	Desactiver un utilisateur	Le compte ne peut plus se connecter (voir AUTH-04)		
USR-06	Champs obligatoires vides	Refus / message d'erreur		

19. Import / Export de donnees (ADMIN uniquement)

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
IMP-01	Ouvrir la page Import/Export	Formulaire d'import + options d'export affiches		
IMP-02	Telecharger le modele Excel	Fichier modele telecharge		
IMP-03	Importer un fichier Excel valide (base sur le modele)	Donnees importees, message de succes		

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
IMP-04	Importer un fichier au mauvais format	Erreur claire, aucune donnée corrompue		
IMP-05	Importer un fichier avec lignes invalides	Rejet/rapport des lignes en erreur, pas de plantage		
IMP-06	Exporter en Excel	Fichier Excel téléchargé et ouvrable		
IMP-07	Exporter en PDF	Fichier PDF téléchargé et lisible		
IMP-08	Consulter l'historique des imports/exports	Historique complet et date		

20. Notifications

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
NOT-01	Declencher une condition d'alerte (ex: stock faible)	Notification / toast affiche		
NOT-02	Verifier les badges d'alerte du menu	Compteurs a jour		
NOT-03	Rester sur le dashboard (flux notifications)	Pas d'envoi repeté d'e-mails a chaque affichage (voir vigilance F-02)		

21. Robustesse et non-fonctionnel

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
ROB-01	Pagination sur toutes les grandes listes	Navigation entre pages correcte		
ROB-02	Etats vides (liste sans donnée)	Message clair "aucun resultat", pas d'erreur		
ROB-03	URL directe vers un id inexistant (ex: /lots/999999)	Erreur gérée proprement (404/message), pas de page blanche		
ROB-04	Rafraichir une page après un POST (F5)	Pas de re-soumission accidentelle / doublon		
ROB-05	Redemarrer l'application	Les données saisies sont toujours présentes (persistance)		
ROB-06	Caractères spéciaux / accents dans les formulaires	Sauvegarde et affichage corrects (encodage UTF-8)		

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
ROB-07	Champs numeriques avec du texte	Refus / message d'erreur		
ROB-08	Affichage sur petit ecran (responsive)	Mise en page lisible, menu accessible		

22. Comportements interactifs cote client (JavaScript)

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
JS-01	Taper dans le champ de recherche d'une liste	Les lignes du tableau se filtrent en temps reel, sans recharger la page		
JS-02	Vider le champ de filtre	Toutes les lignes reapparaissent		
JS-03	Verifier le filtre live sur chaque liste concerne (clients, ventes, ingredients, vaccins, vaccinations, suivis, utilisateurs, groupes)	Chaque liste filtre correctement		
JS-04	Confirmation "Valider cette vente ?" puis Annuler	Aucune action, la vente reste en BROUILLON		
JS-05	Confirmation "Valider cette vente ?" puis OK	La vente est validee		
JS-06	Confirmation "Annuler cette vente ?" (Annuler puis OK)	Annuler = aucune action ; OK = vente annulee		
JS-07	Confirmation "Archiver ce lot ?" (Annuler puis OK)	Annuler = aucune action ; OK = lot archive		
JS-08	Confirmation "Cloturer ce groupe ?" (Annuler puis OK)	Annuler = aucune action ; OK = groupe cloture		
JS-09	Confirmation "Desactiver X ?" (Annuler puis OK)	Annuler = aucune action ; OK = utilisateur desactive		
JS-10	Formulaire de vente : total d'une ligne	Le total de ligne se recalcule en direct (quantite x prix unitaire)		
JS-11	Formulaire de vente : total general	Le total general se met a jour en direct a chaque modification		
JS-12	Confirmer mise bas avec (vivants + morts) superieur au nombre de nes	Un avertissement s'affiche ET le bouton d'enregistrement est desactive		

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
JS-13	Confirmer mise bas avec (vivants + morts) inferieur ou egal aux nes	Pas d'avertissement, bouton actif		
JS-14	Menu lateral (mobile) : ouverture au bouton, fermeture via Echap et via clic sur le fond	Ouverture et fermeture correctes dans les trois cas		

23. Notifications temps reel et e-mail

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
NTF-01	Ouvrir une page quelconque (flux temps reel SSE)	La connexion s'etablit sans erreur en console		
NTF-02	Declencher un evenement notifiable	Un toast apparait en bas puis disparaît apres quelques secondes		
NTF-03	Badge de notification du menu	Le compteur reflète les notifications en cours		
NTF-04	E-mail d'alertes avec SMTP configure et alertes existantes	Un e-mail recapitulatif des alertes du jour est envoye au destinataire		
NTF-05	Redeclencher l'envoi le meme jour	Aucun second e-mail (un seul envoi par jour)		
NTF-06	SMTP non configure	Aucun e-mail, aucune erreur bloquante (mode degrade)		

24. Securite et session

#	Cas de test	Resultat attendu	Statut	Remarques
SEC-01	Deux onglets ouverts, se deconnecter dans l'un	L'autre onglet perd l'acces aux pages protegees		
SEC-02	Reutiliser une page interne apres deconnexion (bouton Precedent)	Acces refuse, redirection login		
SEC-03	Saisir du code dans un champ texte (ex: balise script)	La valeur est affichee telle quelle, aucun script execute (pas de XSS)		
SEC-04	Saisir une apostrophe / point-virgule (ex: nom "O'Brien")	Sauvegarde correcte, aucune erreur SQL		
SEC-05	Appeler une action ADMIN par URL directe en GESTIONNAIRE (ex: POST /utilisateurs/desactiver/1)	Refuse (403), aucune execution		

Note technique : la protection CSRF est desactivee au niveau Spring Security ; la securite repose sur la session applicative (interceptor). A signaler comme choix de configuration.

Points de vigilance connus (module financier - a corriger)

Ces anomalies ont ete identifiees lors d'un audit anterieur et ne sont pas encore corrigees. Elles sont susceptibles de faire echouer certains tests ci-dessus (references F-xx). A confirmer pendant la recette puis a corriger.

Ref	Anomalie	Tests impactes
F-01	Modifier une vente cree un doublon (l'enregistrement rappelle toujours la creation, l'id est ignore) : double comptage du chiffre d'affaires	VEN-10
F-02	Effet de bord : notifications potentiellement renvoyees a chaque affichage du tableau de bord	NOT-03
F-03	Un lot ACHAT sans prix d'achat n'enregistre aucune depense (echec silencieux)	LOT-06
F-04	Annuler une vente validee cree un mouvement etiquete "ENTREE" (tracabilite ambigue)	VEN-08
F-05	Le calendrier compte les ventes BROUILLON/ANNULEE comme recettes (incoherent avec dashboard/rapports qui filtrent VALIDEES)	CAL-05
F-06	Le message d'erreur d'une depense mentionne "categorie obligatoire" alors que la categorie n'est pas exigees	DEP-04
F-07	Un prix unitaire a 0 est accepte sur une vente	VEN-04

Synthese de la recette

Indicateur	Valeur
Nombre de tests total	173
Tests OK	
Tests KO	
Bloquants restants	
Date de recette	
Testeur(s)	

Conclusion / decision de livraison :